

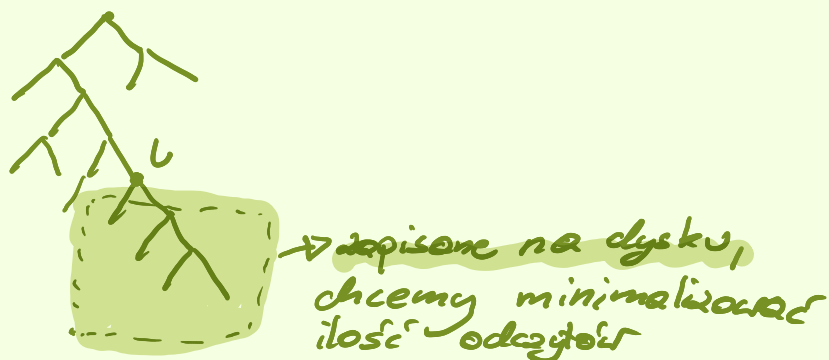
AlSD

Wykład XIV

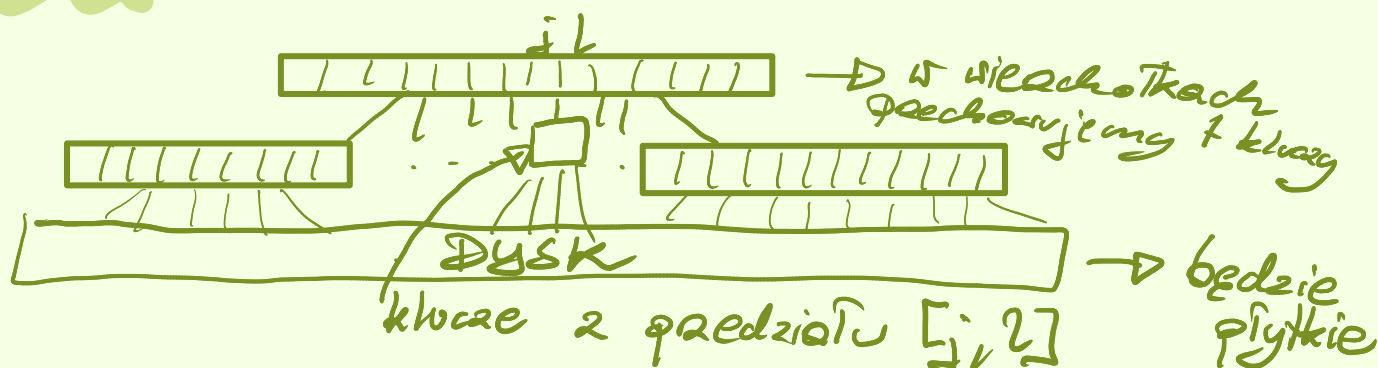
B-drewo

B-drewo:

- Zastosowanie - słowniki, które nie mieszczą się w RAMie i trzeba je przechowywać na dysku.



Idea

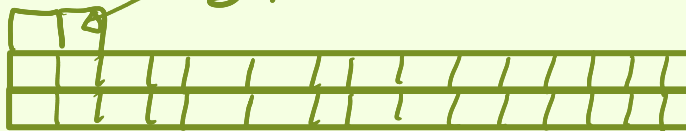


- t - współczynnik określający szerokość drzewa
- każdy wierzchołek (poza korzeniem) posiada co najmniej $t-1$ kluczy i co najwyżej $2t-1$
- $\forall$ liście są na tej samej głębokości

Wieżchołek B - drzewo

ilość
kluczy

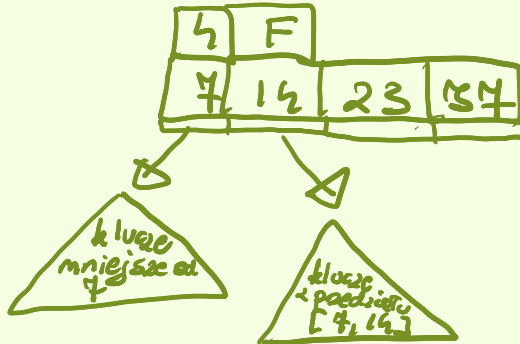
czy jestem liściem



$2t - 1$ pole na klucze
 $2t - 1$ wskaźników na synów

Przykład

$t = 3$



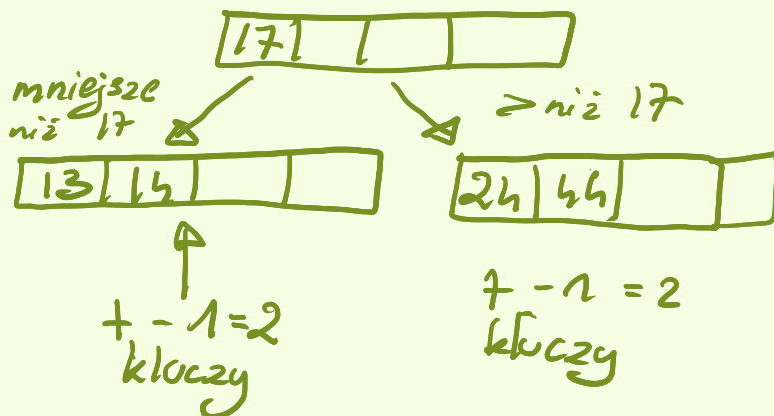
Ilość kluczy jest pomiędzy 2, a 4 w każdym wieżchołku:

13 24 17 44 14 64 4 22 73... 5

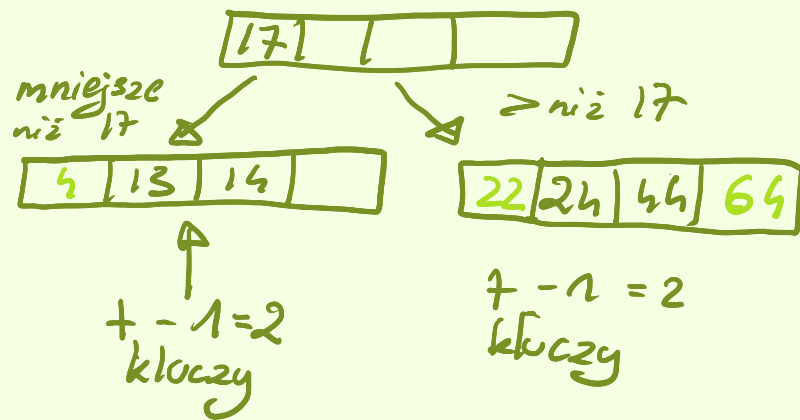
1° Tworzymy liście:

13 17 24 44

2° 14 się nie mieści rozbijamy liście



3^o Wstawiamy dalej:



4^o Znowu się nie mieści... (to do: uzupełnić).

Drzewa czerwono-czarne



(1) drzewo BST

(2) $\forall v \in T$ v jest czerwony albo czarny

(3) każdy liść jest czarny

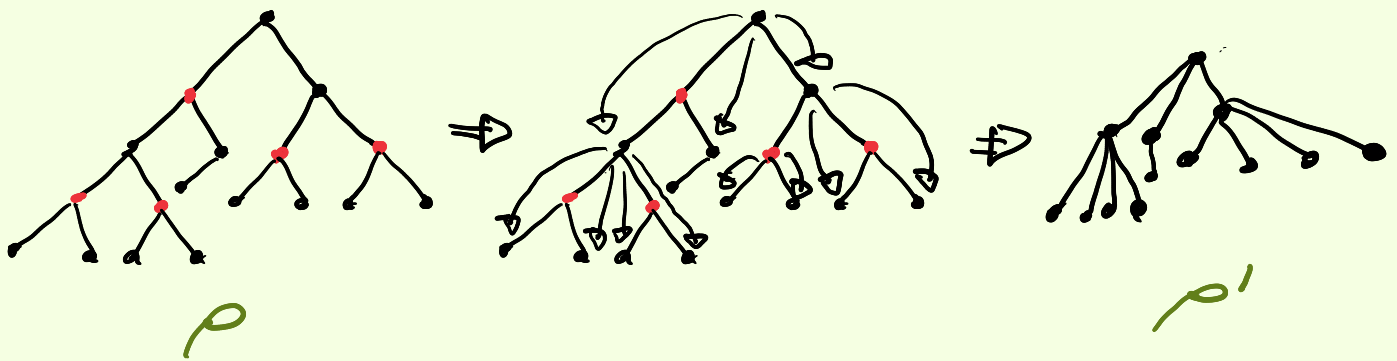
(4) v jest czerwony $\Rightarrow$ synowie są czarni

(5) $\forall v \in T$ na każdej ścieżce z v do liścia jest taka sama liczba czarnych wierzchołków.

TW Bst spełniające (1)-(5) jest płytkie.

d-d:

Niech T ma n wierzchołków. Wszystkie czarne wierzchołki podciągamy, to znaczy usuwamy czerwone a dzieci czerwonych wycinamy dziećmi rodziców



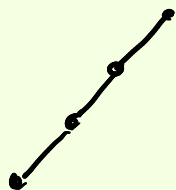
Ale na każdej ścieżce do liścia mieliśmy tyle samo czarnych, więc jak utniemy czerwone wierzchołki to $\forall v$ ścieżki do liścia będą tej samej długości. Głębokość drzewa może być w najgorszym razie $\log n$ (bo w P' mamy co najmniej 2 dzieci).

Przekształćmy p' do p , ale z (h) wynika że na ścieżce do liścia nie możemy mieć 2 wierzchołków czerwonych pod rząd, więc w najgorszym przypadku będziemy mieli na zmianę czarne $\rightarrow$ czerwone, czyli długości każdej ścieżki zwiększą się najwyżej dwukrotnie.

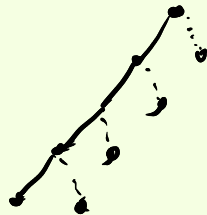
Stąd wysokość drzewa czerwono-czarnego wynosi $\leq 2 \log n$.

UWAGI:

- pusty wskaźnik to liść! Wpp. drzewo



Głębokość spełnia (1)-(5), jeżeli nie przyjmujemy wyższej konwencji



Gdy je zastosujemy T nie spełnia (5)

insert(k):

- jak w BST
- wstawiany wierzchołek x kolorujemy na czerwono
- sprawdzamy, czy x ma czarnego ojca (ale rozizm!), czy synowie x są czarni.

Operacje:

$x \rightarrow$ wstawiony sierzniak

Zależenia:

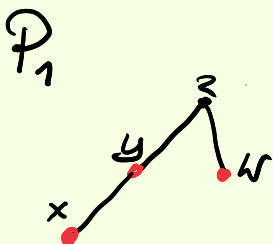
ojciec(x) jest lewym synem swego ojca
 y - ojciec(x) w - wujek(x)
 z - dziadek(x)

Przypadki

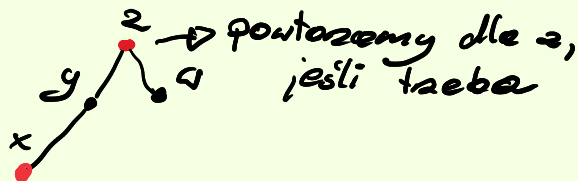
P_1
 $wujek(x)$ - czarny

P_{2a}
 $wujek(x)$ - czarny
 x jest prawym synem ojca

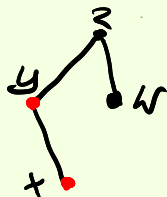
P_{2b}
 x jest lewym synem ojca



rotacja
 ojca i wujka



P_{2a}

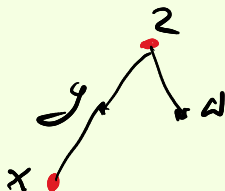


rotacja(x)
 rotacja

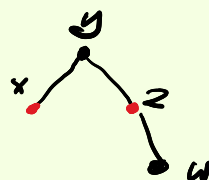
rotacja(x)
 rotacja

czarny lub
 czerwony
 otrzymujemy przypadek
 P_{2b} (jeśli w jest
 czerwony) lub P_2

P_{2b}

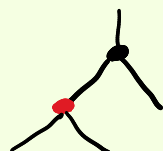
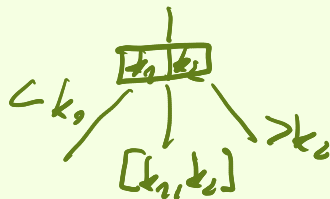
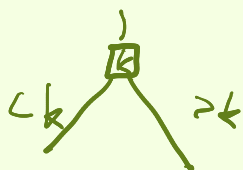


rotacja(y)
 rotacja



1, 2, 3 - drzewa

B - drzewa, w których każdy wierzchołek ma
1 lub 2 lub 3 kłucze.



lub

